

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Haftalik o'qish ro'yxati

STAT201 · 13-hafta · Regressiyada xulosa va sababiyat

CLO7 va CLO8 · Blum: Tahlil → Baholash · 2025/2026

Toifa	Umumiy vaqt	Maqsad
Majburiy	≈ 1 soat 50 daqiqa (3 manba)	Ikkala ma'ruzaga, seminarga, laboratoriyaga, uy vazifasiga, loyihaning 12-bosqichiga va yakuniy imtihonga tayyorgarlik
Klassik	≈ 1 soat 30 daqiqa (4 yozuv; tanlab o'qish mumkin)	Simpson, Blyt, Berkson va Hill — paradoksning, kollayderning va sababiylik mezonlarining tug'ilgan joyi
So'nggi besh yil	≈ 3 soat (5 yozuv)	Kollayder siljishi, statistik nazoratni asoslash va "sizning baholanuvchi kattaligingiz nima?" savoli
Tavsiya etiladi	≈ 5 soat (7 manba)	Sababiy diagrammalar, kuzatuv tadqiqoti mantiqi va ECMT301 ga ko'prik
Ixtiyoriy	cheklanmagan (5 yozuv: vositalar va OER)	R va Python, sababiy diagramma vositasi, simulyatsiyalar, videolar, podkastlar

Bu haftaning o'qish rejasi — to'rtta xususiyat

Birinchisi: darslik bir tomonni beradi, boshqa tomonni bermaydi. IMS 2e ning 24–26-boblari qiyalik uchun xulosa chiqarishni to'liq beradi: $SE(b_1)$, t -test, ikkala oraliq. *Korrelyatsiya va sababiyat* esa hech bir bakalavriat darsligida yetarlicha yozilmagan — shuning uchun bu haftaning ikkinchi yarmi **birlamchi manbalarga** tayanadi.

Ikkinchisi: bu haftaning ikkita majburiy birlamchi manbasi — kursdagi eng qisqalari va ikkalasi ham jadval. Bickel, Hammel va O'Connell (1975) — 7 sahifa; ma'ruzadagi Berkli jadvalining asli. Charig va boshq. (1986) — 4 sahifa; to'liq teskarilashning eng aniq real misoli. Ikkalasi birgalikda 50 daqiqadan oshmaydi. **Har ikkalasidan bittadan jadvalni qayta hisoblash** — mustaqil ta'lim topshirig'i (11 sahifa o'qish + ikkita jadval).

Uchinchisi: bu haftada "eski" va "yangi" manbalar turli ish qiladi. Klassiklar (Simpson 1951, Blyt 1972, Berkson 1946, Hill 1965) hodisani *nomlaydi*. So'nggi besh yilning maqolalari esa uni *o'lchaydi* va bugungi tadqiqotlarda qanday xato qilinayotganini ko'rsatadi — masalan Griffith va boshq. (2020) kollayder siljishini COVID ma'lumotlarida hujjatlashtiradi.

To'rtinchisi: bu haftaning o'qishi bitta savol bilan olib boriladi — muallif nimani isbotlamaganini yozdimi? Har bir maqolada shu savolni bering. Haftaning xotira ilgagi: biz 104 ta (y, x, guruh) uchligini tekshirdik va Simpson paradoksining 0 tasini topdik — shuning uchun darslikdagi misol emas, **nashr etilgan** jadvallar o'qiladi.

Rejalashtirish. *Birinci ma'ruzagacha:* IMS 2e 24-bob + Newbold 11.4–11.6. *Ikkinchi ma'ruzagacha:* Bickel, Hammel va O'Connell (1975) (to'liq, 7 sahifa) + Charig va boshq. (1986) (to'liq, 4 sahifa). *Seminar va laboratoriyagacha:* Heumann 11-bob va Newbold 11.7–11.8. *Loyihaning 12-bosqichidan oldin:* Rohrer (2018) va Hernán (2018) — ikkalasi qisqa va ikkalasi ham "nima isbotlanmadi" bo'limini yozishga bevosita yordam beradi.

Bu haftada o'qIMASLIK kerak bo'lgan boblar. Hernán va Robins (2020) ning 7-bobidan keyingi qismi (*backdoor* mezonining rasmiy isboti), Cunningham (2021) ning 4-bobidan keyingi qismi (moslashtirish, instrumental o'zgaruvchilar, farqlar farqi) va Angrist va Pischke (2015) ning 3-bobidan keyingi qismi — bularning hammasi **ECMT301** kursida. Bu haftada ular *nomlanadi*, o'rgatilmaydi.

1 Majburiy o'qish

1 · Çetinkaya-Rundel M. & Hardin J. — Introduction to Modern Statistics (IMS, 2-nashr), 24–26-boblar

Hajmi: ≈ 46 sahifa · Vaqt: 100–120 daqiqa · Turi: Darslik bo'limi

[BEPUL] [YAKUNIY IMTIHONGA] openintro.org/book/ims — HTML va PDF ko'rinishida, ro'yxatdan o'tmasdan (Çetinkaya-Rundel va Hardin 2024).

Aniq boblar va ular qaysi formulani beradi. 24-bob — oddiy regressiyada xulosa: $SE(b_1)$ (F184), qiyalik uchun t -test va ishonch oralig'i (F185–F186), ANOVA bilan bog'lanish (F189). 25-bob — o'rtacha javob uchun ishonch oralig'i va bashorat oralig'i (F190–F193) hamda ularning *soat shakli*. 26-bob — shartlar buzilganda nima bo'lishi va qayta tanlash usullari (F194–F195).

Nimaga yaxshi: Kitob ikkita oraliqni *alohida* boblarda emas, bitta rasmda yonma-yon ko'rsatadi — bu haftaning eng ko'p chalkashtiriladigan joyi uchun aynan shu kerak. Ma'ruzadagi qoida ("qaysi oraliq ekanini har doim yozing") kitobda ham

alohida ajratilgan.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. 9–10-haftalarning *t*-taqsimoti va 12-haftaning regressiyasi yetarli. • **Haftaning qaysi qismiga:** Ikkala ma'ruza, seminar, laboratoriya va uy vazifasi — haftaning asosiy darsligi.

Kimga: Hammaga. 24-bob birinchi ma'ruzagacha, 25–26-boblar ikkinchisigacha.

Diqqat: kitobda *ko'p* regressiya boblari ham bor — ular STAT201 ga kirmaydi (ECMT301).

2 · Bickel P., Hammel E. & O'Connell J. (1975). Sex bias in graduate admissions: data from Berkeley — yetti sahifa, bitta jadval

Hajmi: 7 sahifa; **to'liq o'qiladi** • Vaqt: 25–30 daqiqa • Turi: Klassik birlamchi maqola

Science 187(4175), 398–404 (Bickel, Hammel va O'Connell 1975).

[KUTUBXONA] [YAKUNIY IMTIHONGA] Kutubxona orqali (JSTOR / AAAS); doi.org/10.1126/science.187.4175.398

Bu nima. Berkli universiteti 1973-yilgi magistratura qabulida jinsga ko'ra kamsitishda ayblangan edi: umumiy qabul erkaklarda 44,52 foiz, ayollarda 30,35 foiz. Mualliflar ma'lumotni *fakultetlar bo'yicha* qayta ko'rib chiqadi va eng katta oltita fakultetdan **to'rttasida** ayollar qabul foizi *yuqori* ekanini ko'rsatadi.

Ma'ruza bilan bog'lanishi (sonlar bilan). Umumiy farq — 14,1645 foiz punkt erkaklar foydasiga; ayollar yuqori bo'lgan fakultetlar — 4/6. Sabab: korrelyatsiya (fakultet qabul foizi, ayollar ulushi) = **-0,785794** — ayollar qabul foizi *past* fakultetlarga ko'proq ariza bergan. Fakultet — chalg'ituvchi omil. **Maqolaning eng qimmatli qismi — xulosasi:** mualliflar “diskriminatsiya yo'q” *demaydi*; ular umumiy son diskriminatsiyani fakultet darajasida ko'rsatmasligini aytadi va *nega* ariza taqsimoti shunday ekanini alohida savol ekanini yozib qo'yadi. Bu — “nima isbotlanmadi va nega” bo'limining namunasi.

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual. Matematika minimal: faqat foizlar va jadval. Til ilmiy, ammo ravon. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruzaning Berkli bloki (PDF 15); seminarining 3-faoliyati (bahs); nazorat ishini C bo'limi.

Kimga: Istisnosiz hammaga. Uni o'qimasdan ikkinchi ma'ruzaga kelmang — ma'ruzada aynan shu jadval ko'rsatiladi.

Mustaqil ta'lim topshirig'i: jadvaldagi oltita fakultet uchun qabul foizlarini *o'zingiz* qayta hisoblang va umumiy foizlar bilan solishtiring.

3 · Charig C., Webb D., Payne S. & Wickham J. (1986). Comparison of treatment of renal calculi... — to'rt sahifa, to'liq teskarilanish

Hajmi: 4 sahifa; **to'liq o'qiladi** • Vaqt: 20–25 daqiqa • Turi: Klassik birlamchi maqola (tibbiyot)

British Medical Journal 292(6524), 879–882 (Charig va boshq. 1986).

[BEPUL] [YAKUNIY IMTIHONGA] PubMed Central orqali erkin; doi.org/10.1136/bmj.292.6524.879

Bu nima. Buyrak toshini davolashning uchta usuli solishtiriladi. Bizga kerakli qismi — ikkita usulning muvaffaqiyat foizlari, *toshning kattaligi* bo'yicha ajratilgan holda.

Ma'ruza bilan bog'lanishi (sonlar bilan). A usuli kichik toshda $81/87 = 93,1$ foiz, katta toshda $192/263 = 73,0$ foiz; B usuli $234/270 = 86,7$ va $55/80 = 68,8$ foiz. Ya'ni A *ikkala* guruhda ham yaxshi. Umumiyda esa $A\ 273/350 = 78,0$ foiz, $B\ 289/350 = 82,6$ foiz — **teskarilanish**. Sabab: A holatlarning 75,14 foizida katta toshga qo'lingan, B esa 77,14 foizida kichik toshga; katta tosh umuman qiyinroq (72,01 foiz vs 88,24 foiz). Bu *indikatsiya bo'yicha chalg'itish* — shifokorlar og'ir holatlarda A ni tanlagan.

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual. Tibbiy atamalar bor, ammo ular xulosaga ta'sir qilmaydi — jadvalni o'qish yetarli. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruzaning Simpson bloki (PDF 16); 5-faoliyat (paradoks qurish); uy vazifasining B4 masalasi.

Kimga: Istisnosiz hammaga. Sog'liqni saqlash, sug'urta yoki siyosat tahlili sohasiga qiziqqanlar uchun ayniqsa muhim: bu tuzoq o'sha sohalarda eng ko'p uchraydi.

Mustaqil ta'lim topshirig'i: ikkala guruh foizini va umumiy foizni qo'lda hisoblab, teskarilanishning *vaznlaridan* kelib chiqqanini ko'rsating.

2 Klassik manbalar — paradoks va kollayderning tug'ilgan joyi

Nima uchun klassiklarni o'qish kerak

Bu haftaning to'rtta tushunchasi — Simpson paradoksi, kollyayder, tanlash siljishi va “sababiylik mezonlari” — to'rtta aniq manbadan keladi. Ularni o'qish majburiy emas, ammo bitta foydasi bor: siz hodisani *tayyor atama* sifatida emas, *kimdir duch kelgan muammo* sifatida ko'rasiz. Berkson kasalxona ma'lumotida nima uchun soxta bog'lanish paydo bo'lishini 1946-yilda tushuntirgan — va bugungi “kollyayder siljishi” aynan o'sha.

6 · Simpson E. H. (1951). The interpretation of interaction in contingency tables

Hajmi: 4 sahifa • Vaqt: 20–25 daqiqa • Turi: Klassik birlamchi maqola

Journal of the Royal Statistical Society, Series B 13(2), 238–241 (Simpson 1951).

[KUTUBXONA] JSTOR orqali.

Bu nima. Paradoksga nom bergan maqola. Simpson kutilmagan narsani aytadi: bir xil jadval ikki xil masalada ikki xil to'g'ri javob berishi mumkin — qaysi biri kerakligini statistika emas, *kontekst* hal qiladi.

Nimaga yaxshi: Bizning 6-savolimizga (“qaysi son to'g'ri?”) javob shu yerda: ikkalasi ham to'g'ri, ammo ular boshqa savolga javob beradi.

Qiyinlik: 4/6 — Analitik. Til 1951-yilniki va belgilanishlar eski. Birinchi ikki sahifa yetarli. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruzaning Simpson bloki; 5-faoliyat.

Kinga: Chuqurroq borishni istaganlarga. Qisqaroq va tushunarliroq muqobil — 7-manba.

7 · Blyth C. (1972) va Julious S. & Mullee M. (1994) — paradoksnii ikki qadamda tushunish

Hajmi: 3 + 2 sahifa • Vaqt: 25–30 daqiqa • Turi: Klassik + tibbiy sharh

JASA 67(338), 364–366 (Blyth 1972); *BMJ* 309(6967), 1480–1481 (Julious va Mullee 1994).

[KUTUBXONA] [BEPUL] Ikkinchisi PubMed Central da erkin.

Bu nima. Blyth paradoksnii *qaror nazariyasi* tilida qo'yadi: agar A har bir qatlamda B dan yaxshi bo'lsa, umumiy holatda ham A ni tanlash kerakmi? Julious va Mullee esa xuddi shu savolni tibbiy ma'lumotda ko'rsatadi va aynan **buyrak toshi** misolini ommalashtiradi.

Nimaga yaxshi: Ikkinchi maqola 2 sahifa va u 3-manbadagi jadvalni qanday o'qish kerakligini bevosita o'rgatadi — 3-manbadan *keyin* o'qilsa eng foydali.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. Ikkinchisi juda oson; birinchi mavhumroq. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruzaning Simpson bloki; uy vazifasining B4 masalasi.

Kinga: 3-manbani o'qib “nima uchun bunday bo'ldi?” degan savol qolgan hammaga.

8 · Berkson J. (1946). Limitations of the application of fourfold table analysis to hospital data

Hajmi: 7 sahifa • Vaqt: 25–30 daqiqa • Turi: Klassik birlamchi maqola

Biometrics Bulletin 2(3), 47–53 (Berkson 1946).

[KUTUBXONA] JSTOR orqali.

Bu nima. Kollyayderning birinchi aniq tavsifi — “kollyayder” so'zi ishlatilmagan holda. Berkson ko'rsatadiki, kasalxonaga tushish *ikkala* kasallikning oqibati bo'lgani uchun, kasalxona bemorlari orasida ikki kasallik o'rtasida *soxta* bog'lanish paydo bo'ladi.

Nimaga yaxshi: Bizning “foydali film” misolimiz aynan shu tuzilma: “foydali” byudjetning ham, daromadning ham oqibati. Berkson maqolasi mexanizmni tibbiy kontekstda ko'rsatadi va uni yodda saqlash osonroq bo'ladi.

Qiyinlik: 4/6 — Analitik. Arifmetika oddiy, ammo bayon zich. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruzaning kollyayder bloki (PDF 18); 7-bayonot (W13-si-topshiriqlari).

Kinga: Tibbiyot, sug'urta va HR tahlili sohasiga qiziqqanlarga — bu tuzoq o'sha yerlarda eng ko'p uchraydi.

9 · Hill A. B. (1965). The environment and disease: association or causation?

Hajmi: 6 sahifa • Vaqt: 20–25 daqiqa • Turi: Klassik metodologik ma'ruza

Proceedings of the Royal Society of Medicine 58(5), 295–300 (Hill 1965).

[BEPUL] PubMed Central da erkin.

Bu nima. “Bog‘lanishdan sababiyatga qachon o‘tish mumkin?” degan savolga berilgan eng mashhur javob: to‘qqizta mulohaza (kuch, izchillik, xoslik, vaqt tartibi, doza–javob va boshqalar).

Nimaga yaxshi: Hill ro‘yxatni *tekshirish varaqasi emas* deb ataydi va aynan shu bizga kerak: F201 ning beshta izohi bilan birga o‘qilsa, talaba “qanday qilib *ishonchni* oshirish mumkin, uni *isbotga* aylantirmasdan?” degan savolga javob topadi.

Vaqt tartibi mezon — chalg‘ituvchi omilning uchinchi shartining aynan o‘zi (F196).

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. Ma’ruza matni, formula yo‘q. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma’ruzaning yakuniy bloki; 34-muhokama savoli; loyihaning 12-bosqichi.

Kimga: Loyihasida kuzatuv ma’lumoti bilan ishlaydigan hammaga.

Diqqat: Hill mezonlari *isbot* bermaydi va ularni “bajarildi / bajarilmadi” ro‘yxati sifatida ishlatish keng tarqalgan xato.

3 So‘nggi besh yildagi maqolalar

10 · Griffith G. va boshq. (2020). Collider bias undermines our understanding of COVID-19 disease risk and severity

Hajmi: 12 sahifa • Vaqt: 40–45 daqiqa • Turi: Zamonaviy metodologik maqola

Nature Communications 11, 5749 (Griffith va boshq. 2020).

[BEPUL] [SO‘NGGI 5 YIL] Ochiq kirishli; doi.org/10.1038/s41467-020-19478-2

Bu nima. Pandemiya davrida e’lon qilingan ko‘plab tadqiqotlar faqat *test topshirgan* yoki faqat *kasalxonaga tushgan* odamlarni o‘rgangan. Test topshirish esa ham xavf omillarining, ham kasallikning oqibati — ya’ni kollayder. Mualliflar bu qanday qilib *teskari* xulosalar keltirib chiqarganini simulyatsiya va real ma’lumot bilan ko‘rsatadi.

Nimaga yaxshi: Bu maqola 8-manbadagi 1946-yilgi g‘oyaning bugungi kunda qanchalik tirik ekanini ko‘rsatadi. Bizning kollayder misolimiz o‘quv misoli; bu esa *real* va oqibatlari *real* edi.

Qiyinlik: 4/6 — Analitik. Diagrammalar va simulyatsiyalar oson o‘qiladi; ayrim bo‘limlarni tashlab ketish mumkin. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma’ruzaning kollayder bloki; loyihaning 12-bosqichi.

Kimga: Kuchli tavsiya — hammaga. Bu haftaning qo‘shimcha manbalari ichida eng ko‘p ta’sir qiladigani.

11 · Wysocki A., Lawson K. & Rhemtulla M. (2022). Statistical control requires causal justification

Hajmi: 18 sahifa • Vaqt: 45–55 daqiqa • Turi: Zamonaviy metodologik maqola

Advances in Methods and Practices in Psychological Science 5(2) (Wysocki, Lawson va Rhemtulla 2022).

[BEPUL] [SO‘NGGI 5 YIL] Ochiq kirishli; doi.org/10.1177/25152459221095823

Bu nima. Maqolaning butun g‘oyasi bitta jumlada: “*nazorat qildim*” — *bu usul emas, da’vo*. Har bir nazorat qilingan o‘zgaruvchi uchun muallif *nima uchun* uni nazorat qilish kerakligini sababiy tuzilma bilan asoslashi shart.

Nimaga yaxshi: Bu haftaning 5- va 7-bayonotlari (W13-si-topshiriqlari) aynan shu maqolaning mavzusi: tekshirilmagan “chalgituvchi omil” va kollayder bo‘yicha “tuzatish”. Maqola shu ikkalasi orasidagi farqni ko‘plab misolda ko‘rsatadi.

Qiyinlik: 4/6 — Analitik. Psixologiya misollari, ammo mantiq umumiy. • **Haftaning qaysi qismiga:** Chalg‘ituvchi omil bloki; loyihaning 12-bosqichidagi “nazorat qilinmagan o‘zgaruvchilar” bandi.

Kimga: Loyihasida bir nechta o‘zgaruvchini “hisobga olgan” hammaga — va ECMT301 ga tayyorlanayotganlarga.

12 · Lundberg L., Johnson R. & Stewart B. (2021). What is your estimand?

Hajmi: 34 sahifa; birinchi 12 sahifasi yetarli • Vaqt: 40–50 daqiqa • Turi: Zamonaviy metodologik maqola

American Sociological Review 86(3), 532–565 (Lundberg, Johnson va Stewart 2021).

[BEPUL] [SO‘NGGI 5 YIL] Mualliflar sahifasida ochiq; doi.org/10.1177/00031224211004187

Bu nima. Mualliflar oddiy, ammo kam beriladigan savolni qo‘yadi: *siz aslida qaysi kattalikni baholayapsiz?* Ko‘p tadqiqot regressiya koeffitsiyentini chop etadi, ammo u *qanday* savolga javob berishini hech qayerda yozmaydi.

Nimaga yaxshi: Bizning 27-muhokama savolimiz shu haqda: ikkita hisobot, bir xil sonlar, ammo faqat bittasi o'quvchiga qaror qabul qilish imkonini beradi. Maqolaning birinchi qismi loyiha hisoboti uchun tayyor tuzilma beradi.

Qiyinlik: 5/6 — Ilg'or. Sotsiologiya misollari; ikkinchi yarmi STAT201 doirasidan tashqarida — birinchi 12 sahifa yetarli. • **Haftaning qaysi qismiga:** Loyihaning 12-bosqichi; yakuniy hisobotning tuzilmasi.

Kimga: Bitiruv ishi yoki magistraturaga tayyorgarlik ko'rayotganlarga.

13 · Igelström E. va boshq. (2022). Causal inference and effect estimation using observational data

Hajmi: 7 sahifa • Vaqt: 25–30 daqiqa • Turi: Zamonaviy metodologik sharh

Journal of Epidemiology and Community Health 76(11), 960–966 (Igelström va boshq. 2022).

[BEPUL] [SO'NGGI 5 YIL] Ochiq kirishli.

Bu nima. Qisqa va juda tartibli sharh: kuzatuv ma'lumotidan effekt baholashda kerak bo'ladigan qadamlar — savolni aniqlash, sababiy diagramma chizish, qaysi o'zgaruvchini nazorat qilishni *diagrammadan* aniqlash, va nihoyat baholash.

Nimaga yaxshi: Bu haftada o'qitilmaydigan vositalar (moslashtirish, moyillik ballari, instrumental o'zgaruvchilar) shu maqolada *nomlangan* va har biri qaysi muammoni yechishi bir jumlada aytilgan — ya'ni bu “keyingi qadam” xaritasi.

Qiyinlik: 4/6 — Analitik. Epidemiologiya misollari; atamalar tushuntirilgan. • **Haftaning qaysi qismiga:** 35-muhokama savoli; loyiha 12-bosqichidagi “keyingi qadam” bandi.

Kimga: “Bundan keyin nima?” degan savol qolganlarga.

14 · Huntington-Klein N. (2022). The Effect: An Introduction to Research Design and Causality, 5–8-boblar

Hajmi: ≈ 70 sahifa; **tanlab o'qiladi** • Vaqt: 60–90 daqiqa • Turi: Ochiq kirishli darslik

[BEPUL] [SO'NGGI 5 YIL] theeffectbook.net — to'liq matn erkin (Huntington-Klein 2022).

Aniq boblar. 5-bob — “identifikatsiya” nima degani; 6-bob — sababiy diagrammalar; 7-bob — yo'llar va qaysi o'zgaruvchini nazorat qilish kerakligi; 8-bob — sabab-oqibat va korrelyatsiya orasidagi masofa.

Nimaga yaxshi: Bakalavriat darajasidagi eng oson sababiy xulosa darsligi: har bir g'oya avval *so'z bilan*, keyin diagramma bilan, oxirida kod bilan beriladi. Kollayder, vositachi va chalg'ituvchi omil uchun uchta alohida bo'lim bor — bizning 12-slaydimizning kengaytirilgan shakli.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. Til soddalashtirilgan; matematika minimal. • **Haftaning qaysi qismiga:** Butun 2-ma'ruza; loyiha 12-bosqichi.

Kimga: Agar bitta qo'shimcha manba tanlasangiz — shu. Hernán & Robins dan ancha oson, Cunningham dan qisqaroq.

4 Tavsiya etiladigan qo'shimcha o'qish

Avval majburiy bo'lgan — endi tavsiya etiladi

Bu manbalar kursning 5 ECTS yuklamasiga sig'dirish uchun majburiydan tavsiyaga ko'chirildi. Ular *yomon* manbalar emas — ayni mavzuni boshqa nuqtai nazardan beradi. Vaqtingiz bo'lsa yoki mavzu qiyin tuyulsa, birinchi navbatda shularni o'qing.

1 · Newbold P., Carlson W. & Thorne B. — Statistics for Business and Economics (9-nashr), 11.4–11.8

Hajmi: ≈ 36 sahifa • Vaqt: 80–95 daqiqa • Turi: Darslik bo'limi

[KUTUBXONA] [YAKUNIY IMTIHONGA] Kutubxonada; kurs sahifasida skanerlangan nusxa (Newbold, Carlson va Thorne 2013).

Aniq bo'limlar. 11.4 — koeffitsiyentlarning aniqligi va $SE(b_1)$; 11.5 — qiyalik uchun gipoteza testi va ishonch oralig'i; 11.6 — korrelyatsiya testi va uning qiyalik testi bilan ayniyligi; 11.7 — bashorat va ikkita oralig'i; 11.8 — ANOVA jadvali va $F = t^2$.

Nimaga yaxshi: Iqtisodiyot misollari va har bir formula uchun qo'lda yechilgan namuna — uy vazifasidagi va nazorat ishidagi hisob masalalari aynan shu uslubda yozilgan. Kitobda ANOVA jadvalidan qiyalik testini *tiklash* mashqi ham bor; bizning J2 masalamiz ($n = 25$, $SST = 900$, $SSE = 261$, $S_{xx} = 500 \Rightarrow |t| = 7,504022$) shu turdagi.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. Formulalar bilan ishlash; kalkulyator va jadval kerak. • **Haftaning qaysi qismiga:** Uy vazifasi, nazorat ishi va amaliy blokning A1–A3 mashqlari; yakuniy imtihonning B-bo'limi.

Kimga: Hisob masalalari qiyinchilik tug'dirsa — avval shu bo'limning yechilgan misollarini takrorlang.

Diqqat — belgilanishlar farqi: Newbold bashorat oralig'ini ko'pincha *prediction interval for Y_{n+1}* deb yozadi va o'rtacha javob oralig'ini *confidence interval for $E[Y|X]$* deb ataydi. Bizning kursda atamalar — **bashorat oralig'i** va **o'rtacha javob uchun ishonch oralig'i**; formulalar aynan bir xil (F_{190} va F_{192}).

2 · Heumann C., Schomaker M. & Shalabh — Introduction to Statistics and Data Analysis, 11-bob (xulosa qismi)

Hajmi: ≈ 18 sahifa • Vaqt: 45–55 daqiqa • Turi: Darslik bo'limi

[BEPUL] [YAKUNIY IMTIHONGA] Springer; universitet tarmog'idan bepul PDF (Heumann, Schomaker va Shalabh 2016).

Aniq bo'limlar. 11.4 (koeffitsiyentlar uchun xulosa va ularning taqsimoti), 11.6 (bashorat), hamda bobning R kodli misollari.

Nimaga yaxshi: Eng qisqa va eng rasmiy bayon: $SE(b_1)$ ning kelib chiqishi to'liq keltirilgan va nima uchun maxrajda aynan $\sqrt{S_{xx}}$ turgani ko'rinadi — bu x ning tarqoqligi haqidagi “uchinchi omil” g'oyasini formuladan o'qib olish imkonini beradi. Kitob `predict()` chaqiruvining `interval="confidence"` va `interval="prediction"` argumentlarini yonma-yon ko'rsatadi — laboratoriya daftarini to'ldirishda bevosita foydali.

Qiyinlik: 4/6 — Analitik. Bayon rasmiy; oddiy regressiya uchun matritsa belgilanishi shart emas. • **Haftaning qaysi qismiga:** Laboratoriya, ikkala oraliqning hisobi va imtihondagi “qaysi oraliq kerak” savollari.

Kimga: Formal bayonni afzal ko'radiganlar; R da ishlaydiganlar.

15 · Rohrer J. (2018). Thinking clearly about correlations and causation

Hajmi: 16 sahifa • Vaqt: 35–40 daqiqa • Turi: Metodologik sharh

Advances in Methods and Practices in Psychological Science 1(1), 27–42 (Rohrer 2018).

[BEPUL] Ochiq kirishli; doi.org/10.1177/2515245917745629

Bu nima. Sababiy diagrammalarga eng qisqa va eng tushunarli kirish. Uchta tuzilma (chalgituvchi omil, vositachi, kollyayder) alohida rasmlar bilan berilgan.

Nimaga yaxshi: Bizning 12-slaydimizdagi uchta diagramma shu maqolaning tuzilmasini takrorlaydi. Loyihaning 12-bosqichida o'z diagrammangizni chizishdan oldin o'qing.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruza; loyihaning 12-bosqichi.

Kimga: Diagramma chizishni o'rganmoqchi bo'lgan hammaga.

16 · Hernán M. (2018). The C-word: scientific euphemisms do not improve causal inference from observational data

Hajmi: 4 sahifa • Vaqt: 15–20 daqiqa • Turi: Qisqa tahririy maqola

American Journal of Public Health 108(5), 616–619 (Hernán 2018).

[BEPUL] PubMed Central da erkin.

Bu nima. Muallifning da'vosi qarama-qarshi tomonga qaratilgan: tadqiqotchilar “bog'liq” so'zini yozib, xulosada esa sababiy tavsiya berishadi — ya'ni sababiy so'zdan qochish halollikni oshirmaydi, aksincha yashiradi. To'g'ri yo'l — sababiy savolni oshkora qo'yish va qaysi farazlar kerakligini yozish.

Nimaga yaxshi: Bu maqola bizning qoidamizga muhim qarshi vazn beradi. 12-haftada sababiy til taqiqlangan edi; 13-haftadan boshlab u ruxsat etiladi, lekin haq qilinishi kerak. Hernán nima uchun oddiy taqiq yetarli emasligini tushuntiradi.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. Qisqa insho. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruzaning yakuniy bloki; refleksiya mashqining A bandi.

Kimga: “Demak hech qachon *sabab* deb yozmaslik kerakmi?” degan savol bergan hammaga.

17 · Hernán M. & Robins J. — Causal Inference: What If, 1–2 va 6-boblar

Hajmi: ≈ 45 sahifa • Vaqt: 90–110 daqiqa • Turi: Ochiq kirishli darslik

[BEPUL] miguelhernan.org/whatifbook (Hernán va Robins 2020).

Aniq boblar. 1–2-boblar — sababiy effektning ta'rifi va randomizatsiya nima uchun ishlashi; 6-bob — sababiy diagrammalar, kollyayder va *d*-ajratilish.

Nimaga yaxshi: Bizning randomizatsiya simulyatsiyamiz (kuzatuvda 0,640649, tajribada 0,000130) kitobning 2-bobidagi g'oyaning sonli ko'rinishi.

Qiyinlik: 5/6 — Ilg'or. 1–2-boblar bakalavriatga mos; 6-bobning ikkinchi yarmi rasmiy. • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruza; 29-muhokama savoli.

Kimga: Magistraturaga tayyorlanayotganlarga.

Diqqat: 7-bobdan keyingi qismi (g-formula, moyillik ballari) — ECMT301, bu haftada o'qilmaydi.

18 · Cunningham S. — Causal Inference: The Mixtape, 3-bob

Hajmi: ≈ 40 sahifa • Vaqt: 70–85 daqiqa • Turi: Ochiq kirishli darslik

[BEPUL] mixtape.scunning.com (Cunningham 2021).

Aniq bob. 3-bob — yo'nalishli grafiklar; kollyayder misollari (jumladan mashhur “chiroyli aktyorlar iste'dodsizmi?” misoli) va *R* da simulyatsiya kodi.

Nimaga yaxshi: Kollyayderni *koddan* tushunish uchun eng qulay manba: simulyatsiyani o'zingiz ishga tushirib, soxta bog'lanishning paydo bo'lishini ko'rasiz.

Qiyinlik: 4/6 — Analitik. Iqtisodiyot misollari; kod bilan. • **Haftaning qaysi qismiga:** Kollyayder bloki; laboratoriya.

Kimga: Kodda ishlashni yoqtiradiganlarga.

19 · Rosenbaum P. (2017). Observation and Experiment: An Introduction to Causal Inference

Hajmi: ≈ 50 sahifa (1–3-boblar) • Vaqt: 90–110 daqiqa • Turi: Ilmiy-ommabop kitob

[KUTUBXONA] Kutubxonada (Rosenbaum 2017).

Bu nima. Kuzatuv tadqiqoti mantiqiga kirish: tasodifiy tajriba nima uchun ishonchli, kuzatuv tadqiqoti qanday sharoitda unga yaqinlashishi mumkin va qanday *sezgirlik tahlili* kerak.

Nimaga yaxshi: 25-muhokama savolining (munozara) ikkala tomoni uchun ham material shu kitobda.

Qiyinlik: 4/6 — Analitik. Formula kam, mantiq zich. • **Haftaning qaysi qismiga:** 25-muhokama savoli; loyihaning 12-bosqichi.

Kimga: Munozaraga tayyorlanayotganlarga.

20 · Pearl J. & Mackenzie D. (2018). The Book of Why · Angrist J. & Pischke J.-S. (2015). Mastering 'Metrics

Hajmi: Ikkalasi ham kitob; **tanlab o'qiladi** • Vaqt: 60–80 daqiqa • Turi: Ilmiy-ommabop va darslik

[KUTUBXONA] Kutubxonada (Pearl va Mackenzie 2018; Angrist va Pischke 2015).

Bu nima. Birinchisi — sababiy diagrammalarning tarixi va falsafasi, matematikasiz. Ikkinchisi — ekonometrikaning beshta asosiy dizayni (1-bob: randomizatsiya; 2-bob: regressiya va nazorat).

Nimaga yaxshi: *The Book of Why* ning 1–3-boblari kollyayder va Simpson paradoksini hikoya sifatida beradi — imtihonda emas, *yodda saqlashda* yordam beradi. *Mastering 'Metrics* ning 2-bobi esa “nazorat qilish” nima ekanini iqtisodiy misolda ko'rsatadi.

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual (birinchisi) va 4 Analitik (ikkinchisi). • **Haftaning qaysi qismiga:** 2-ma'ruza; ECMT301 ga tayyorgarlik.

Kimga: Ixtiyoriy; qiziqqanlarga.

21 · Kievit R. va boshq. (2013). Simpson's paradox in psychological science: a practical guide

Hajmi: 14 sahifa • Vaqt: 30–35 daqiqa • Turi: Amaliy qo'llanma

Frontiers in Psychology 4, 513 (Kievit va boshq. 2013).

[BEPUL] Ochiq kirishli; doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00513

Bu nima. Simpson paradoksini o'z *ma'lumotingizda* qanday izlash kerakligi: qadamlar, R kodi va diagrammalar.

Nimaga yaxshi: Bizning tizimli qidiruvimiz (104 uchlik, 0 topildi) shu qo'llanmaning mantiqini takrorlaydi. Loyihangizda paradoks bor-yo'qligini tekshirmoqchi bo'lsangiz — shu yerdan boshlang.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. • **Haftaning qaysi qismiga:** 5-faoliyat; loyihaning 12-bosqichi.

Kinga: Guruhli ma'lumot bilan ishlaydiganlarga.

5 Vositalar, ma'lumot va ochiq o'quv resurslari

22 · Sababiy diagramma vositasi: DAGitty

Hajmi: Brauzerda ishlaydi • Vaqt: 20–30 daqiqa (birinchi tanishuv) • Turi: Bepul dasturiy vosita

[BEPUL] dagitty.net (Textor va Zander n.d.; Textor, Zander, va boshq. 2016).

Bu nima. Sababiy diagrammani sichqoncha bilan chizasiz, dastur esa qaysi o'zgaruvchini nazorat qilish kerakligini o'zi aytadi — va qaysi birini nazorat qilish *zarar* qilishini ham.

Nimaga yaxshi: Loyihaning 12-bosqichida diagrammangizni tekshirish uchun. **Muhim chegara:** dastur diagrammani sizdan oladi — u ma'lumotga qaramaydi. Ya'ni javob sizning farazlaringiz qanchalik to'g'ri bo'lsa, shunchalik to'g'ri bo'ladi.

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual. • **Haftaning qaysi qismiga:** Loyihaning 12-bosqichi; 5-faoliyat.

Kinga: Diagramma chizadigan hammaga (ixtiyoriy, ammo juda foydali).

23 · R va Python: ikkala oraliqni hisoblash

Hajmi: Hujjatnoma • Vaqt: 30–40 daqiqa • Turi: Dasturiy vositalar

[BEPUL] (R Core Team 2025; Wickham, Çetinkaya-Rundel va Golemund 2023; McKinney 2022)

Aniq buyruqlar. R da: `summary(lm(y ~ x))` qiyalik, uning standart xatosi, t va p ni beradi; `confint()` qiyalik uchun ishonch oraliqini; `predict(model, newdata, interval="confidence")` va `interval="prediction"` — **ikkita boshqa oraliq**. Python da: `statsmodels` ning `get_prediction()` obyekti ikkalasini ham beradi (`conf_int()` va `summary_frame()`).

Nimaga yaxshi: Bu haftaning eng ko'p uchraydigan kod xatosi — `interval` argumentini yozmaslik: R sukut bo'yicha *hech qanday* oraliq bermaydi, siz esa “oraliq yo'q” deb o'ylab, faqat nuqtaviy bahoni ko'chirasiz.

Qiyinlik: 3/6 — Amaliy. • **Haftaning qaysi qismiga:** Laboratoriya; loyiha.

Kinga: Hammaga — laboratoriya daftari shu buyruqlarga qurilgan.

24 · Ma'lumot manbalari: OWID / FAOSTAT va kurs fayllari

Hajmi: Ma'lumot bazasi • Vaqt: 20–30 daqiqa • Turi: Ochiq ma'lumot

[BEPUL] (Ritchie, Rosado va Roser 2023)

Bu nima. Bu haftada ishlatilgan hosildorlik ma'lumoti — markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (135 qator, FAOSTAT / Our World in Data). Ikkinchi to'plam — kinolar-byudjet.csv (2 467 film, ulardan 2 458 tasi reytingga ega).

Nimaga yaxshi: Loyihangiz uchun o'z ma'lumotingizni qidirayotgan bo'lsangiz, OWID eng qulay boshlanish nuqtasi: har bir ko'rsatkichning ta'rifi va manbasi yozilgan — ya'ni “kim tanlanmaga tushdi?” degan savolga javob bor.

Qiyinlik: 2/6 — Konseptual. • **Haftaning qaysi qismiga:** Loyiha; laboratoriya.

Kinga: Loyihasiida tashqi ma'lumot ishlatadiganlarga.

25 · Video, podkast va interaktiv resurslar

Hajmi: Turlicha • Vaqt: 10–60 daqiqa • Turi: OER

[BEPUL] (Starmar 2025; Kunin va boshq. 2018; UC Berkeley 2025; MIT OpenCourseWare 2006; McGowan va Murray n.d.; Peng va Parker 2024; Polich 2025)

Video. *StatQuest* (Josh Starmar) — “Confidence intervals” va “Linear regression” epizodlari: har biri 10–15 daqiqa, ikkala oraliqning farqi diagramma bilan ko'rsatiladi. **Interaktiv.** *Seeing Theory* (6-bo'lim, regressiya) — qiyalikni sichqoncha bilan o'zgartirib qoldiqlarning qanday o'zgarishini ko'rish. **Kurs.** Berkli *Data 8* ning regressiya va xulosa modullari; MIT OCW 15.075 ning regressiya

ma'ruzalari. **Podkast.** *Casual Inference* — sababiy xulosa bo'yicha; *Not So Standard Deviations* va *Data Skeptic* — umumiy metodologiya.

Nimaga yaxshi: Podkastlar imtihonga tayyorgarlik uchun emas — ular sohaning *qanday gaplashishini* eshitish uchun. Bu til ko'nikmasi ish suhbatida sezilarli farq qiladi.

Qiyinlik: 1/6 — Asosiy. • **Haftaning qaysi qismiga:** Takrorlash; mustaqil ta'lim.

Kimga: Ixtiyoriy; matn o'qishdan charchagan hammaga.

6 Qaysi manbani qachon — bir sahifalik xulosa

Agar sizda shu muammo bo'lsa	Manba	Vaqt	Nima beradi
"SE(b_1) ni qo'lda hisoblay olmayapman"	4 (Newbold 11.4)	45 daq.	Yechilgan misollar
"Ikki oraliqni chalkashtiryapman"	1 (IMS 25-bob) + 25 (StatQuest)	40 + 15 daq.	Ta'rif va vizual takror
"Simpson paradoksi qanday bo'lishi mumkin?"	3 (Charig 1986) + 7 (Julious)	25 + 15 daq.	Real jadval — <i>majburiy</i>
"Umumiy son bilan qatlamlar zid — kim haq?"	2 (Bickel 1975)	30 daq.	Nozik xulosa — <i>majburiy</i>
"Qaysi o'zgaruvchini nazorat qilay?"	15 (Rohrer) + 22 (DAGitty)	40 + 25 daq.	Uchta tuzilma va vosita
"Nima uchun qatamlash zarar qilishi mumkin?"	8 (Berkson) + 10 (Griffith)	30 + 45 daq.	Kollayder: manba va bugungi misol
"Shart buzilgan — nima qilay?"	1 (IMS 26-bob) + 5 (Heumann)	40 + 45 daq.	n_{eff} va qayta tanlash
"Sababiy so'z ishlatsam bo'ladimi?"	16 (Hernán 2018) + 9 (Hill)	20 + 25 daq.	Ikki tomonlama javob
"Loyihamning cheklovlarini qanday yozay?"	12 (Lundberg) + 13 (Igelström)	45 + 30 daq.	Tayyor tuzilma
"Bundan keyin nima o'qiyman?"	14 (Huntington-Klein)	90 daq.	Eng oson keyingi qadam

Agar butun haftada faqat 70 daqiqa vaqtingiz bo'lsa

30 daqiqa: 2-manba (Bickel va boshq., 1975), to'liq. Yetti sahifa, bitta jadval. Ikkinchi ma'ruzaning markazi shu jadval — va uning *xulosasi* bu haftaning eng muhim pedagogik nuqtasi: umumiy son diskriminatsiyani inkor ham, isbot ham qilmaydi.

20 daqiqa: 3-manba (Charig va boshq., 1986), to'liq. To'rt sahifa. To'liq teskarilanishning eng aniq real misoli va "indikatsiya bo'yicha chalg'itish" atamasining tug'ilgan joyi.

20 daqiqa: tarqatmaning formula kartasi (F184–F201) va undagi ikki oraliq jadvali.

Bu uchta bilan ikkala ma'ruzaga, seminarga va imtihonning talqin savollariga tayyorsiz; hisob uchun tarqatmadagi namunalar (J1–J3) yetarli. **Ammo IMS 2e ning 24–26-boblarini keyinroq baribir o'qing** — ular yakuniy imtihonning xulosa bo'limining asosi.

Izohlar. [BEPUL] — to'liq matn internetda erkin mavjud; [KUTUBXONA] — TIU kutubxonasi yoki universitet tarmog'i orqali; [YAKUNIY IMTIHONGA] — yakuniy imtihonga bevosita tegishli; [SO'NGGI 5 YIL] — so'nggi besh yilda e'lon qilingan. **Qiyinlik shkalasi:** 1 Asosiy · 2 Konseptual · 3 Amaliy · 4 Analitik · 5 Ilg'or · 6 Tadqiqotga yo'naltirilgan. **Bibliografik yozuvlarning maqomi:** ro'yxatga faqat tafsilotlari (jurnal, jild, sahifalar) tekshirilgan manbalar kiritildi. Hill (1965) va Igelström va boshq. (2022) uchun DOI yozilmadi, chunki uni ishonchli tasdiqlash imkoni bo'lmadi — jurnal, jild va sahifalar esa aniq. "So'nggi besh yil" toifasi bu haftada ataylab kengaytirildi (Griffith va boshq. (2020), Lundberg, Johnson va Stewart (2021), Wysocki, Lawson va Rhemtulla (2022), Igelström va boshq. (2022), Huntington-Klein (2022)), chunki sababiy xulosa metodologiyasi tez o'zgarayotgan soha. Yozuvlar stat201-refs.bib faylida; uslub — muallif–sana. Barcha sonlar gen/VERIFIED-NUMBERS-W13.txt dan.

7 Bibliografiya (ushbu ro'yxatda iqtibos keltirilgan manbalar)

- Angrist, J. D. va J.-S. Pischke (2015). *Mastering 'Metrics: The Path from Cause to Effect*. Princeton University Press.
- Berkson, J. (1946). "Limitations of the Application of Fourfold Table Analysis to Hospital Data". *Biometrics Bulletin* 2.3, b. 47–53. DOI: 10.2307/3002000.
- Bickel, P. J., E. A. Hammel va J. W. O'Connell (1975). "Sex Bias in Graduate Admissions: Data from Berkeley". *Science* 187.4175, b. 398–404. DOI: 10.1126/science.187.4175.398.
- Blyth, C. R. (1972). "On Simpson's Paradox and the Sure-Thing Principle". *Journal of the American Statistical Association* 67.338, b. 364–366. DOI: 10.1080/01621459.1972.10482387.
- Çetinkaya-Rundel, M. va J. Hardin (2024). *Introduction to Modern Statistics*. 2nd nashr. OpenIntro. URL: <https://openintro-ims2.netlify.app/>.
- Charig, C. R., D. R. Webb, S. R. Payne va J. E. A. Wickham (1986). "Comparison of Treatment of Renal Calculi by Open Surgery, Percutaneous Nephrolithotomy, and Extracorporeal Shockwave Lithotripsy". *British Medical Journal* 292.6524, b. 879–882. DOI: 10.1136/bmj.292.6524.879.
- Cunningham, S. (2021). *Causal Inference: The Mixtape*. Yale University Press. URL: <https://mixtape.scunning.com/>.
- Griffith, G. J. va boshq. (2020). "Collider Bias Undermines Our Understanding of COVID-19 Disease Risk and Severity". *Nature Communications* 11, b. 5749. DOI: 10.1038/s41467-020-19478-2.
- Hernán, M. A. (2018). "The C-Word: Scientific Euphemisms Do Not Improve Causal Inference from Observational Data". *American Journal of Public Health* 108.5, b. 616–619. DOI: 10.2105/AJPH.2018.304337.
- Hernán, M. A. va J. M. Robins (2020). *Causal Inference: What If*. Chapman & Hall/CRC. URL: <https://miguelhernan.org/whatifbook>.
- Heumann, C., M. Schomaker va Shalabh (2016). *Introduction to Statistics and Data Analysis: With Exercises, Solutions and Applications in R*. Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-46162-5.
- Hill, A. B. (1965). "The Environment and Disease: Association or Causation?". *Proceedings of the Royal Society of Medicine* 58.5, b. 295–300.
- Huntington-Klein, N. (2022). *The Effect: An Introduction to Research Design and Causality*. Chapman & Hall/CRC. URL: <https://theeffectbook.net/>.
- Igelström, E. va boshq. (2022). "Causal Inference and Effect Estimation Using Observational Data". *Journal of Epidemiology and Community Health* 76.11, b. 960–966.
- Julious, S. A. va M. A. Mullee (1994). "Confounding and Simpson's Paradox". *British Medical Journal* 309.6967, b. 1480–1481. DOI: 10.1136/bmj.309.6967.1480.
- Kievit, R. A., W. E. Frankenhuis, L. J. Waldorp va D. Borsboom (2013). "Simpson's Paradox in Psychological Science: A Practical Guide". *Frontiers in Psychology* 4, b. 513. DOI: 10.3389/fpsyg.2013.00513.
- Kunin, D., J. Guo, T. Devlin va D. Xiang (2018). *Seeing Theory: A Visual Introduction to Probability and Statistics*. Brown University. URL: <https://seeing-theory.brown.edu/>.
- Lundberg, I., R. Johnson va B. M. Stewart (2021). "What Is Your Estimand? Defining the Target Quantity Connects Statistical Evidence to Theory". *American Sociological Review* 86.3, b. 532–565. DOI: 10.1177/00031224211004187.
- McGowan, L. D. va E. Murray (n.d.). *Casual Inference (podkast)*. Podkast, epizodlar sababiy xulosa bo'yicha. URL: <https://casualinfer.libsyn.com/>.
- McKinney, W. (2022). *Python for Data Analysis*. 3rd nashr. O'Reilly Media. URL: <https://wesmckinney.com/book/>.
- MIT OpenCourseWare (2006). *14.30 Introduction to Statistical Methods in Economics*. URL: <https://ocw.mit.edu/courses/14-30-introduction-to-statistical-methods-in-economics-spring-2006/>.
- Newbold, P., W. L. Carlson va B. M. Thorne (2013). *Statistics for Business and Economics*. Boston: Pearson.
- Pearl, J. va D. Mackenzie (2018). *The Book of Why: The New Science of Cause and Effect*. New York: Basic Books.
- Peng, R. D. va H. Parker (2024). *Not So Standard Deviations*. Podkast. URL: <https://nssdeviations.com/>.
- Polich, K. (2025). *Data Skeptic*. Podkast. URL: <https://dataskeptic.com/>.
- R Core Team (2025). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. URL: <https://www.R-project.org/>.
- Ritchie, H., P. Rosado va M. Roser (2023). *Agricultural Production: Crop Yields*. Our World in Data. URL: <https://ourworldindata.org/agricultural-production>.
- Rohrer, J. M. (2018). "Thinking Clearly About Correlations and Causation: Graphical Causal Models for Observational Data". *Advances in Methods and Practices in Psychological Science* 1.1, b. 27–42. DOI: 10.1177/2515245917745629.
- Rosenbaum, P. R. (2017). *Observation and Experiment: An Introduction to Causal Inference*. Harvard University Press.
- Simpson, E. H. (1951). "The Interpretation of Interaction in Contingency Tables". *Journal of the Royal Statistical Society, Series B* 13.2, b. 238–241.
- Starmer, J. (2025). *StatQuest with Josh Starmer*. YouTube kanali. URL: <https://www.youtube.com/@statquest>.
- Textor, J. va B. van der Zander (n.d.). *DAGitty — Draw and Analyze Causal Diagrams*. Brauzerda ishlaydigan bepul vosita. URL: <https://www.dagitty.net/>.
- Textor, J., B. van der Zander, va boshq. (2016). "Robust Causal Inference Using Directed Acyclic Graphs: The R Package dagitty". *International Journal of Epidemiology* 45.6, b. 1887–1894. DOI: 10.1093/ije/dyw341.
- UC Berkeley (2025). *Data 8: The Foundations of Data Science*. URL: <https://www.data8.org/>.
- Wickham, H., M. Çetinkaya-Rundel va G. Grolemund (2023). *R for Data Science*. 2nd nashr. O'Reilly Media. URL: <https://r4ds.hadley.nz/>.
- Wysocki, A. C., K. M. Lawson va M. Rhemtulla (2022). "Statistical Control Requires Causal Justification". *Advances in Methods and Practices in Psychological Science* 5.2. DOI: 10.1177/25152459221095823.